Teileliste Prüfstand J2: Opa fragen

Stand 18.10.2026. Alles, was für den Prüfstand J2 gebraucht wird, in einer Liste. Zuerst bei Opa nachfragen, dann nur den Rest bestellen. Grün hinterlegt = liegt schon im Warenkorb (AliExpress, 15 Artikel; StepperOnline, 2 Artikel). Mit «Opa hat» abhaken und die Menge daneben schreiben. Quelle: Stückliste *docs/stuecklisten/pruefstand-j2.md*.

Teil	Menge nötig	Im Warenkorb	Preis Korb (CHF / $)	Bemerkung	Opa hat
Antrieb und Elektrik					
Schrittmotor NEMA 17, 60 mm, 2.1 A (17HS24-2104S, 76 Ncm)	1	StepperOnline	$17.90		[ ]
Netzteil 24 V (Mean Well LRS-350-24, 350 W, 14.6 A)	1	StepperOnline	$23.11	Opa: irgendein 24-V-Netzteil ab 5 A?	[ ]
Schrittmotortreiber TMC2209 (Stepstick, mit Kühlkörper)	2 (1 + Reserve)	AliExpress (1 Stk.)	2.59	zweiter fehlt noch	[ ]
USB-A-auf-USB-B-Kabel (Arduino Uno)	1	AliExpress	2.45		[ ]
Not-Aus-Taster 22 mm, 1 Öffner + 1 Schliesser	1	nein	ca. 2-3		[ ]
Adapter Hohlstecker 5.5 × 2.5 auf Schraubklemmen	1	nein	ca. 2		[ ]
Motorkabel 4-polig (Stecker Motor auf Shield)	1	nein	ca. 2		[ ]
Litze 0.75 mm², rot und schwarz	je 0.5 m	nein	ca. 1		[ ]
Autosicherung ATO 3 A, 10er-Pack	–	AliExpress	1.40	nicht in der Stückliste, Zweck klären	[ ]
Riemen, Riemenscheiben, Lager, Wellen					
Riemenscheibe GT2, 20 Zähne, Bohrung 5 mm, für 10-mm-Riemen	1	AliExpress (Paket 2 Stk.)	2.88	im Korb nur 6 mm Breite, prüfen	[ ]
Riemenscheibe HTD-3M, 16 Zähne, Bohrung 8 mm, für 15-mm-Riemen, mit Nabe	1	AliExpress	3.02		[ ]
Riemenscheibe HTD-5M, 18 Zähne, Bohrung 8 mm, für 15-mm-Riemen, mit Nabe	1	AliExpress	5.90		[ ]
Riemen GT2 geschlossen, 10 mm breit, 200 mm	1	AliExpress (2 Stk.)	2.17 je		[ ]
Riemen HTD-3M geschlossen, 15 mm breit, 252 mm (84 Zähne)	1	nein	–	laut Stückliste vorhanden	[ ]
Riemen HTD-5M geschlossen, 15 mm breit, 525 mm (105 Zähne)	1	AliExpress	5.59		[ ]
Rillenkugellager 608 (8 × 22 × 7 mm), z. B. Skateboard/Rollschuh	10	nein	ca. 4-8		[ ]
Welle 8 mm (Präzisions- oder Silberstahl), je 70 mm lang	3	AliExpress (1 Stk. à 100 mm)	2.80	Korb deckt nur 1 Stk.	[ ]
Sechskantschraube M8 × 90 mit Schaft (Teilgewinde)	2	AliExpress (2 Stk.)	3.85		[ ]
Mutter M8 selbstsichernd	2	AliExpress (5 Stk.)	2.14		[ ]
Unterlegscheibe M8 (Aussen-Ø mind. 16 mm)	4	AliExpress (50 Stk.)	3.63		[ ]
Schrauben, Muttern, Gewindeeinsätze					
Zylinderschraube M3 × 8, Innensechskant DIN912	1	nein	–	laut Stückliste im Sortiment	[ ]
Zylinderschraube M3 × 10, Innensechskant	2	nein	–	laut Stückliste im Sortiment	[ ]
Zylinderschraube M3 × 12, Innensechskant	4	nein	–	laut Stückliste im Sortiment	[ ]
Zylinderschraube M3 × 16, Innensechskant	26	nein	ca. 6 (Sortiment)	grösster Posten	[ ]
Zylinderschraube M3 × 20, Innensechskant	4	nein			[ ]
Zylinderschraube M3 × 25, Innensechskant	4	nein			[ ]
Zylinderschraube M3 × 30, Innensechskant	2	AliExpress (50 Stk.)	3.14		[ ]
Zylinderschraube M4 × 16, Innensechskant	2	nein	ca. 1		[ ]

Teil	Menge nötig	Im Warenkorb	Preis Korb (CHF / $)	Bemerkung	Opa hat
Schraube M3 × 10 mit Torx T10 (ISO 14580)	0 (nicht nötig)	AliExpress (50 Stk.)	2.45	wahrscheinlich streichen	[ ]
Einschmelzgewinde M3 (Messing, Ø 5 × 4 mm)	41	AliExpress (100 Stk.)	3.56		[ ]
Messmittel und Lasten					
Messuhr 0.01 mm, Schaft 8 mm, Messweg 10 mm, mit Magnet-/Tischstativ	1	nein	ca. 12		[ ]
Koffer- oder Federwaage bis 10 kg	1	nein	ca. 4		[ ]
Multimeter	1	nein	ca. 10-15		[ ]
Schieblehre	1	nein	ca. 8-10		[ ]
Infrarot-Thermometer (verzichtbar)	1	nein	ca. 7		[ ]
Aufstellung					
Brett Sperrholz/MDF 220 × 200 × 12 mm	1	nein		Rest genügt	[ ]
Schraubzwinge, Spannweite mind. 60 mm	2	nein			[ ]
Werkzeug					
Lötkolben (am besten mit Einschmelzspitze M3)	1	nein			[ ]
Innensechskant-Schlüssel 2.5 mm (lang, Kugelkopf) · 3 mm · 1.5 mm · 2 mm	1 Satz	nein			[ ]
Gabel- oder Ringschlüssel 13 mm	2	nein			[ ]
Metallsäge · flache Feile · Schraubstock	je 1	nein		Wellen ablängen	[ ]
Bohrmaschine oder Akkuschrauber	1	nein			[ ]
Bohrer 3.0 · 3.5 · 4.0 · 6.5 · 8.0 · 10 mm	1 Satz	nein			[ ]
Schraubendreher klein · Seitenschneider · Abisolierzange	je 1	nein			[ ]
Verbrauchsmaterial					
Schraubensicherung mittelfest (verzichtbar)	1	nein			[ ]
Filament PETG, ca. 0.4 kg	1 Rolle	nein		Bestand klären	[ ]
Filament PLA, ca. 0.4 kg	1 Rolle	nein		Bestand klären	[ ]

Vor dem Bestellen prüfen

• **GT2-Ritzel:** Der Artikel im Korb nennt «6 mm Breite». Die Stückliste verlangt ein Ritzel für 10-mm-Riemen; Variante auf der Artikelseite prüfen.

• **Welle:** im Korb nur 1 Stück, es braucht 3 (Stückliste: 4 bestellen).

• **M3 × 10 Torx:** braucht einen T10-Bit und wird nicht verlangt, wahrscheinlich streichen.

• **Netzteil Mean Well 24 V / 14.6 A (350 W):** weit grösser als die in der Stückliste verlangten 5 A, offen und mit Gehäuse (Klemmen, Schutz vor Berühren beachten). Opa nach einem kleineren 24-V-Netzteil fragen. Messungen im Stillstand gehen auch mit dem vorhandenen 12 V / 4 A.

• **Motor 17HS24-2104S:** 60 mm, 76 Ncm; in der Stückliste steht ein Motor mit ca. 0.7 Nm als vorhanden. Bitte klären, ob dieser zusätzlich gedacht ist.

• **Sicherung 3 A:** nicht in der Stückliste, Zweck klären.

• **StepperOnline:** Preise in USD, Warenkorb-Summe $42.91 mit $1.80 Verpackungsgebühr, Versand erst an der Kasse.